السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: الرياضيات **المدة: ساعة**

التمرين : (20 نقطة)

(u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. احسب u_1 و u_2.
2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 6$.
3. بيّن أن (u_n) متزايدة تمامًا. ماذا تستنتج؟
4. نضع $v_n = u_n - 6$.

أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

ب) اكتب v_n ثم u_n بدلالة n.

ج) احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

بالتوفيق